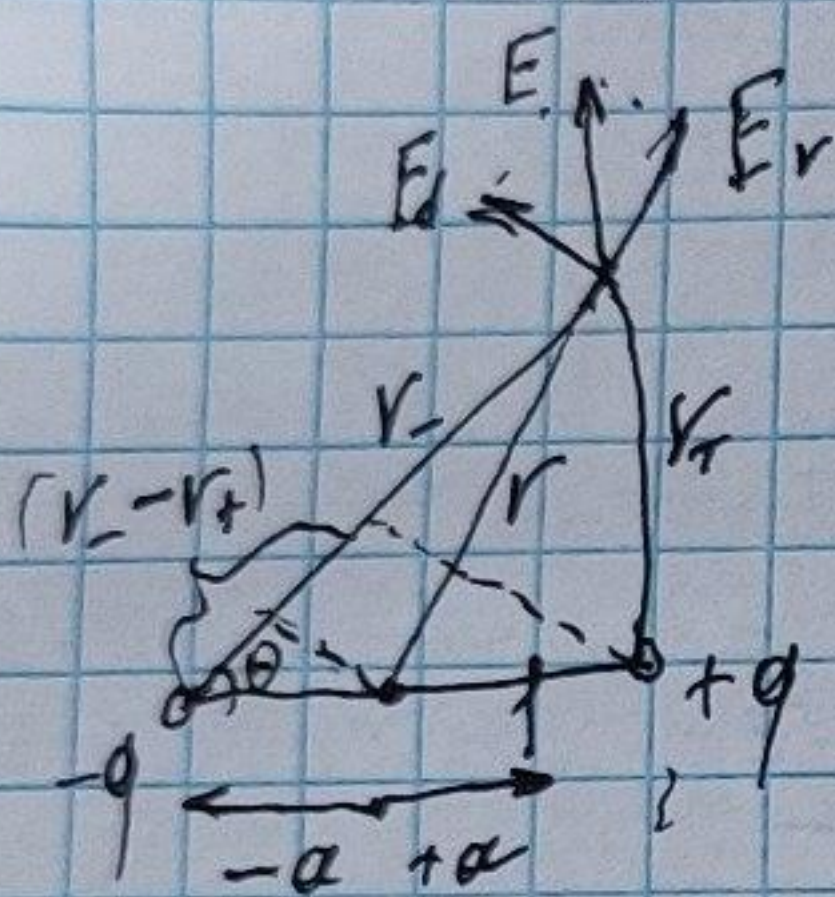


Электрический диполь. Пол диполя
 $\vec{p} = q \cdot \vec{l}$

Рассчитаем э. поле диполя

$$\vec{E} = -\vec{\nabla} \varphi(x, y, z)$$

$$\varphi(r) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{q}{r_+} - \frac{q}{r_-} \right) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\varphi(r_- - r_+)}{r_+ r_-}$$



Примем концы диполя точкой для упрощения $\varphi(r)$ если $\frac{l}{r} \rightarrow 0$ (диполь $\rightarrow$ точка)

$$r_- - r_+ = l \cos \theta; \quad r_+ r_- \approx r^2$$

$$\varphi(r) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{ql \cos \theta}{r^2}$$

Рассмотрим полярн. сис. координ. из r и θ

$\vec{e}_r = \frac{\vec{r}}{r}$; $ql \cos \theta = q l \vec{e}_r$; по формуле $\varphi(r)$ найдем вектор напряж. э. п. $\vec{E}$

$$\vec{\nabla} = \vec{e}_r \frac{\partial}{\partial r} + \vec{e}_\theta \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial \theta}; \quad e_r \text{ и } e_\theta - \text{ортонорм. баз. полярн. сис. координ.}$$